

基于帧间运动信息的电力设备周围鸟类目标跟踪方法

冯兴明,李天伊,成云朋

(国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司,江苏 盐城 224000)

摘要: 准确、实时地捕捉鸟类运动轨迹是实现电力领域鸟类驱赶的重要前提,但鸟类目标在画面占比小,运动速度快,定位跟踪难度高,因此,提出一种帧间运动信息的电力设备周围鸟类目标跟踪方法。利用帧差法获取视频帧之间的运动区域信息,定位场景中高速移动的鸟类目标区域,并结合卡尔曼滤波算法实时预测、更新鸟类目标的位置,实现鸟类目标运动轨迹的准确捕获,为鸟类目标驱赶提供准确的定位信息。结果表明,在复杂环境下,该方法对鸟类目标的检测与跟踪具有较高的实时性和准确性,可为电力设备鸟类驱赶提供一种高效、稳定的定位技术手段。

关键词: 鸟类目标跟踪;帧差法;卡尔曼滤波;电力设备安全

中图分类号:TP391.41

文献标识码:A

DOI:10.19769/j.zdhy.2025.S1.044

Method for Bird Targets Tracking Around Power Equipment Based on Inter-Frame Motion Information

FENG Xingming, LI Tianyi, CHENG Yunpeng

(Yancheng Power Supply Branch, State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd., Yancheng, Jiangsu 224000, China)

Abstract: Accurate and real-time capture of bird movement trajectories is a crucial prerequisite for effective bird deterrence in power systems. However, bird targets typically occupy small areas in the frame and move rapidly, making their localization and tracking particularly challenging. Therefore, this paper proposes an inter-frame motion information-based tracking method for bird targets around electrical equipment. The frame difference method is employed to extract motion region information between video frames, enabling the localization of fast-moving bird target areas in the scene. Combined with the Kalman filter algorithm for real-time prediction and position updating, this approach achieves precise capture of bird movement trajectories, providing accurate positioning information for bird deterrence. Results demonstrate that this method exhibits high real-time performance and accuracy in detecting and tracking bird targets under complex environments, offering an efficient and stable positioning technical solution for bird deterrence around electrical equipment.

Key words: bird targets tracking; frame difference method; Kalman filter; electrical equipment safety

0 引言

输变电系统是电力系统的重要组成部分,承担着电能输送的关键任务,因此,其安全稳定运行是整个电力系统正常工作的前提。在现代电网的稳定运行中,鸟害是影响输电线路正常运行的重要因素^[1]。空中的鸟类常在高压电力设施上停留或飞过,这可能导致短路、跳闸等电力故障,不仅威胁电力设施的安全运行,还可能对鸟类自身造成伤害^[2]。因此,对鸟类进行跟踪尤为重要。

在鸟类目标跟踪的研究中,计算机视觉算法逐渐成为主流。现有的检测方法包括背景减除法和光流法。背景减

作者简介: 冯兴明,男,1987年生,硕士研究生,高级工程师,研究方向为电气工程及其自动化。

除法在静态背景下应用较广,但易受动态背景的影响;而光流法虽然能有效捕捉运动,但计算量较大,且计算相对较为复杂,使其实时性和实用性较差^[3]。为此,本文提出了一种结合帧差法与卡尔曼滤波的鸟类目标跟踪方法。该方法通过帧差法进行目标检测,并利用卡尔曼滤波的状态预测和平滑跟踪能力,确保目标轨迹的连续性。实验结果表明本研究提出的方法比其他方法更具优越性。

1 基于帧差法与卡尔曼滤波的电力设备鸟类目标跟踪方法

本文提出了一种基于帧间运动信息的电力设备周围鸟类目标跟踪方法。首先,初始化卡尔曼滤波器,设置状态转移矩阵和观测矩阵;然后,读取视频流并对每帧进行缩放

和灰度处理,通过帧差法检测鸟类的运动区域;接着,提取有效轮廓并计算中心坐标,利用卡尔曼滤波器更新目标状态并预测位置;最后,在每帧中绘制目标位置和运动轨迹,使其可视化,从而实现对鸟类的实时检测和稳定跟踪。具体而言,该方法包括帧差法的运动检测与卡尔曼滤波的状态估计和目标预测两部分。

1.1 基于帧差法的鸟类目标快速定位

帧差法是一种关键的运动检测技术,它通过计算图像序列中相邻帧间的灰度差异和将结果与预设阈值进行比较,从而区分背景与运动前景,以提取场景中的运动目标^[4]。

假设当前帧和前一帧像素的灰度图像分别为 $I_{\text{coulent}}(x,y)$ 、 $I_{\text{prev}}(x,y)$,根据前后相邻 2 帧的图像差分得到完整目标轮廓的原理推导公式为:

$$D(x,y)=|I_{\text{coulent}}(x,y)-I_{\text{prev}}(x,y)| \tag{1}$$

式中: $D(x,y)$ 为前帧进行差分后的图像。然后使用阈值 T 处理帧差图像,并进行二值化处理。若差异图像的像素值大于阈值,则标记为运动目标,反之,则标记为背景。其表达式为:

$$T_{\text{binary}}(x,y)=\begin{cases} 1 & \text{if } D(x,y)>T \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \tag{2}$$

在帧差法的二值化处理过程中,由于鸟类目标通常较大,而背景噪声(如小动物、树叶或光影变化)形成的区域通常较小,所以本研究采用面积过滤方法计算每个连通区域的面积 A ,并设定最小面积阈值 A_{min} 。若 $A<A_{\text{min}}$,则过滤这部分噪声,保留符合目标特征的较大区域,以提高检测的准确性。

对于经过过滤的连通区域,提取其边界框,并计算其中心点坐标。边界框的计算公式为:

$$\text{BoundingBox}=(x,y,w,h) \tag{3}$$

中心点坐标的计算公式为:

$$c_x=x+\frac{w}{2},c_y=y+\frac{h}{2} \tag{4}$$

式中: (x,y) 为边界框的左上角坐标; w,h 分别为宽度和高度。

通过计算边界框的中心坐标 (c_x,c_y) ,系统能够精确标记目标位置,为后续的目标跟踪和状态更新奠定基础。

1.2 基于卡尔曼滤波的鸟类目标位置预测与更新

由于鸟类的运动通常具有随机性,单纯依靠帧差法可能使位置检测不稳定,易受到噪声和环境因素的影响。因此,确定目标位置后,本研究通过卡尔曼滤波对目标位置进行预测与更新。

使用标准卡尔曼滤波^[5]对目标进行估计和预测。首先对鸟类目标物建立数学模型,以二维空间为例,对目标运动物进行预测跟踪,通过帧差法识别运动目标,同时,从中取得运动目标物的中心坐标值并将其作为跟踪对象。假设

鸟类目标在二维平面上做匀速直线运动,在本研究中利用状态向量 $x=[x,y,v_x,v_y]^T$ 表示鸟类目标的状态,其中, x,y 均为目标位置, v_x,v_y 分别为目标在 x 方向和 y 方向的速度。

假设随机系统状态模型为 x ,则 $k+1$ 时刻连续的卡尔曼滤波状态表达式为:

$$x_{k+1}=F\cdot x_k+w_k \tag{5}$$

式中: $x_{(k)}$ 为 k 时刻下的系统状态模型; F 为系统参数,对于多模型系统, F 为不同时刻间的状态转移矩阵; $w_{(k)}$ 为 k 时刻下系统的状态噪声。

$$z_k=H\cdot x_k+V_k \tag{6}$$

式中: H 为系统的观测矩阵; $V_{(k)}$ 为 k 时刻下系统的测量噪声。

状态转移矩阵 F 、动态噪声矩阵 Q 、测量矩阵 H 分别为:

$$F=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{7}$$

$$Q=0.03\cdot\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{8}$$

$$H=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{9}$$

本研究使用卡尔曼滤波器结合状态转移模型和目标当前位置的观测值,更新并预测目标的下一帧位置。通过帧差法获取到鸟类位置 (x,y) ,并将其作为观测值输入滤波器,记为 $x_{(k)}=(x,y)$,然后计算出 $x_{(k+1)}$ 的值,便可预测下一幅图像的形心坐标 (x_1,y_1) ;接着不断迭代更新计算,直到循环运算至所有图像帧;最后将每帧预测点加入轨迹序列,并连线相邻点,以将鸟类在电力设备周围的运动趋势可视化,从而识别潜在的安全风险。

2 实验结果

鸟类飞行视频识别追踪效果如图 1 所示。

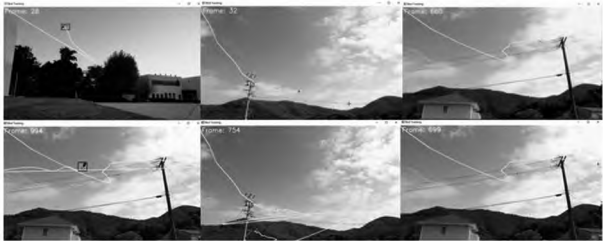


图 1 鸟类飞行视频识别追踪效果图

为了验证本研究所提算法的有效性,对动态鸟类飞行视频进行处理。试验环境采用 Windows11 操作系统,并使

用 Python 语言在 PyCharm 中编写算法程序。为验证所提出算法的性能,分时段连续采集不同场景下的鸟类飞行视频,并对其进行试验。

由图 1 可知,本研究所提方法能够准确地感知周围环境,并清晰地展示鸟类的飞行路径,实现对鸟类的连续识别与追踪,进一步保障系统的跟踪稳定性。

此外,本研究在多段视频上测试了该算法的跟踪速度。追踪速度通过视频的总帧数除以总处理获得(FPS),用于评估算法的实时性。

鸟类目标跟踪效率如表 1 所列。

表 1 鸟类目标跟踪效率

视频编号	总帧数/帧	总处理时间/s	跟踪速度/FPS
bird_video1	1 429	36.48	34.20
bird_video2	1 071	33.97	31.74
bird_video3	482	15.15	26.63
bird_video4	202	11.65	17.58
平均跟踪速度			27.537 5

由表 1 可知,在 4 组测试视频中,本研究所提算法的平均跟踪速度约为 27 FPS,能够快速实现鸟类目标的轨迹定位与跟踪,满足驱鸟的时效性需求。上述结果表明,该方法在运动目标检测与跟踪方面表现出优异的性能,能够有效应对动态场景中的各种挑战,适用于电力设备周边鸟类目标的驱赶。

(上接第 129 页)

要作用。系统自动记录合同执行情况、预警合同风险,并实时跟踪供应商履约情况,企业及时发现潜在问题并采取相应措施,避免因合同问题导致的额外成本支出,同时提高合同执行效率和准确性,进一步降低采购成本。

5.3 提升采购质量

智能采购系统通过智能评估和智能管控等手段提升 XX 公司采购质量。供应商智能评估功能依据预设评估模型对供应商进行全面客观的评估,筛选出优质供应商。这些供应商不仅产品质量和服务水平高,还能提供更优惠的价格和更灵活的交付方式。采购过程智能管控功能确保了采购过程合规性和规范性,使系统自动处理采购流程各个环节,避免人为干预和错误可能性。此外,系统实时监控和预警提示采购过程,确保采购活动顺利进行,这些功能不仅提高了采购质量,而且降低了企业采购风险和管理难度。

总之,XX 公司通过实施智能采购系统优化项目,在采购效率、采购成本和采购质量等方面取得了显著成效,这不仅有助于提升企业竞争力和市场地位,还为企业持续发展和创新提供了有力支持。

3 结语

本文提出了一种基于帧间运动信息的电力设备周围鸟类目标跟踪方法。首先,初始化卡尔曼滤波器,并通过帧差法处理视频流,以识别鸟类运动区域。接着,采用二值化处理提取有效轮廓,并通过设定的面积阈值过滤噪声,以确保目标检测的准确性。然后,利用卡尔曼滤波实现目标定位、状态更新,进而实现对鸟类位置的平滑预测,有效提升系统的鲁棒性和准确性。最后,通过可视化手段展示鸟类的飞行路径。路径展示结果表明,该方法能够实现高效、准确、稳定的鸟类监测。

参考文献

- [1] 袁俊健. 输电线路鸟害故障特征分析及防护措施研究[J]. 现代工业经济和信息化, 2021, 11(5): 167-168+171.
- [2] 张泽进. 输电线路鸟情智能视频检测系统设计[D]. 哈尔滨: 哈尔滨理工大学, 2019.
- [3] 李扬. 视频序列中动目标检测与追踪算法研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2012.
- [4] 何银飞. 基于改进的帧差法和背景差法实现运动目标检测[D]. 秦皇岛: 燕山大学, 2016.
- [5] 王熙来, 邓晓燕, 郭晓婷. 基于改进卡尔曼滤波的移动机器人目标识别与定位研究[J]. 机床与液压, 2024, 52(16): 26-31.

6 结语

本文基于 XX 公司智能采购升级优化项目实践, 探讨面向供应链管理的智能采购系统优化策略与实践。通过数据智能分析、供应商智能评估和采购过程智能管控等手段, 实现采购过程的智能化和自动化管理。实践结果表明, 智能采购系统可显著提高采购效率, 降低采购成本, 提升采购质量, 为企业供应链管理提供有益参考。

参考文献

- [1] 闫洪林. 基于供应链模式下的采购管理策略[J]. 经济师, 2010(7): 258-259.
- [2] 钟文佳. 基于人工智能的供应链优化采购系统研究[J]. 中国物流与采购, 2024(3): 89-90.
- [3] 梅海波, 高峰, 负文辉. 基于人工智能的供应链优化采购系统[J]. 中国物流与采购, 2020(7): 28-29.
- [4] 张立. 大宗物资集中采购系统构建及供应链管理优化研究[J]. 商业 2.0, 2023(11): 40-42.
- [5] 冯亭. 大数据技术在电子招标采购系统中的应用[J]. 中国招标, 2022(12): 87-90.